



SYSTEM DESIGN DOCUMENT

Progetto Ingegneria del Software a.a. 2026/2026



- GABRIELE ANDREA TRINCERI
- SANTINO MILANO
- DAVIDE CIACCIO
- GIUSEPPE MANDRACCHIA

Sommario

1. Introduzione	2
1.1 Scopo del Sistema	2
1.2 Obiettivi di progettazione.....	2
1.3 Acronimi.....	2
1.4 Definizioni	3
2. Architettura attuale.....	3
2.1 Architettura proposta	4
3. Decomposizione in sottosistemi.....	5
3.1 Sottosistema Autenticazione	6
3.2 Sottosistema Visualizza Profili	6
3.3 Sottosistema Gestione Profilo	7
3.3 Sottosistema Gestione Stanze	7
4. Mappatura Hardware/Software	8
5. Gestione dei Dati Persistenti.....	9
5.1 Modello E-R	9
5.2 Traduzione verso il modello relazionale.....	11
5.2.1 Rappresentazione tabellare	11

1. Introduzione

1.1 Scopo del Sistema

L'obiettivo generale del sistema **ShareRoomAFAM** è fornire una piattaforma digitale, sicura e flessibile, dedicata alla gestione, valorizzazione e condivisione dell'identità digitale e dei contenuti accademico/professionali degli artisti iscritti alle istituzioni AFAM.

Il sistema nasce per superare le difficoltà tipiche della gestione dei documenti nel panorama artistico accademico. Attualmente, la necessità di utilizzare canali di comunicazione esterni per la trasmissione di materiali (candidature ad audizioni, concorsi, certificati) causa una significativa frammentazione dei contenuti, perdita di controllo sulla riservatezza dei file e difficoltà nel mantenere aggiornato il proprio portfolio.

ShareRoomAFAM risolve queste criticità offrendo dei servizi che permettono all'artista di:

- Organizzare e raggruppare documenti, di varie tipologie, trasformando una raccolta disordinata di file in un portfolio digitale coerente e unico all'interno della piattaforma AFAM.
- Creare e gestire le "Stanze": il sistema consente all'artista di organizzare i propri contenuti in maniera flessibile creando delle stanze. L'artista può decidere autonomamente quali contenuti, associati al proprio profilo, caricare o rimuovere in una stanza, e quali rendere visibili o privati.
- Condividere e monitorare la stanza: il sistema consente all'artista di gestire la condivisione delle stanze verso altri utenti, tramite un link univoco associato alla stanza, generato durante la fase di creazione.
L'artista, inoltre, mantiene un certo livello di controllo su quanto condiviso, dato che ha la possibilità di verificare da chi sono state visualizzate le stanze che ha condiviso.
- Gestione account e accesso unico: Il sistema protegge dati privati dell'artista con sistemi di autenticazione robusti (2FA) e funzionalità di base per la gestione dell'account.

1.2 Obiettivi di progettazione

ShareRoomAFAM nasce con l'obiettivo di diventare lo strumento di riferimento per la gestione della documentazione e dei contenuti artistico/accademici degli studenti AFAM, permettendogli di gestirli con facilità, ordine e riservatezza, facilitando così l'interazione con l'istituzione accademica e il mondo del lavoro.

1.3 Acronimi

- DBMS: Data Base Management System.
- RAD: Requirements Analysis Document.
- ODD: Object Design Document.
- SDD: System Design Document.
- UML: Unified Modeling Language.
- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
- AFAM: Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

1.4 Definizioni

- Form: Interfaccia specifica per la raccolta e l'invio di dati da parte dell'utente verso il sistema.
- Checklist: Lista di controllo costituita da un elenco strutturato di elementi che possono assumere 2 stati, la spunta associata a ciascuna riga della lista funge da indicatore binario, la presenza della spunta indica che lo stato dell'elemento è attivo, viceversa indica che lo stato è disattivato.
- Stanza: Uno spazio di archiviazione, dove poter caricare e gestire i propri documenti in modo privato.
- Interfaccia: È l'insieme di elementi visivi (pulsanti, menu, icone) e interattivi attraverso cui l'artista o l'utente comunicano con la piattaforma.

2. Architettura attuale

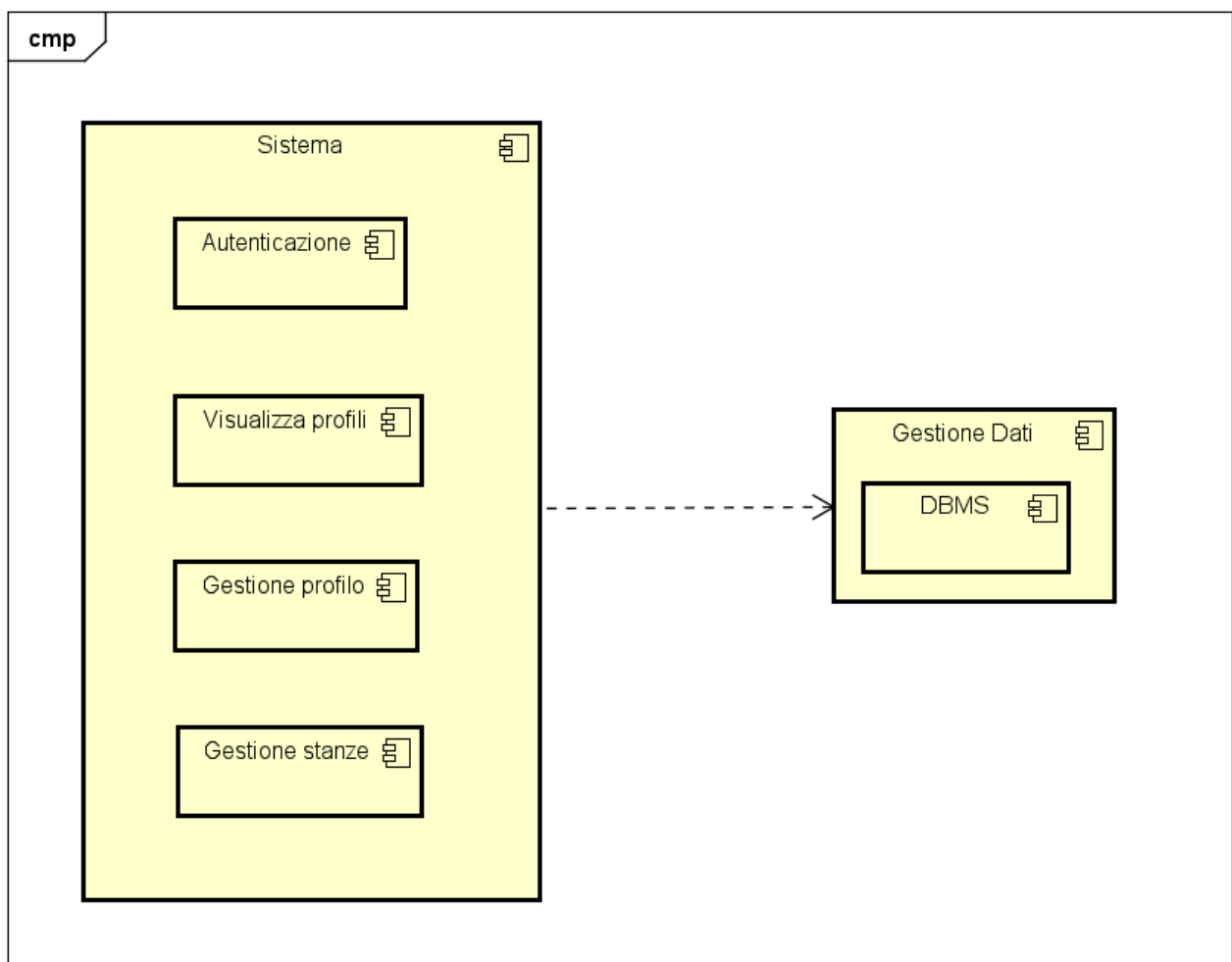
La società richiedente non predispone di alcun software con le stesse funzionalità di quello realizzato.

2.1 Architettura proposta

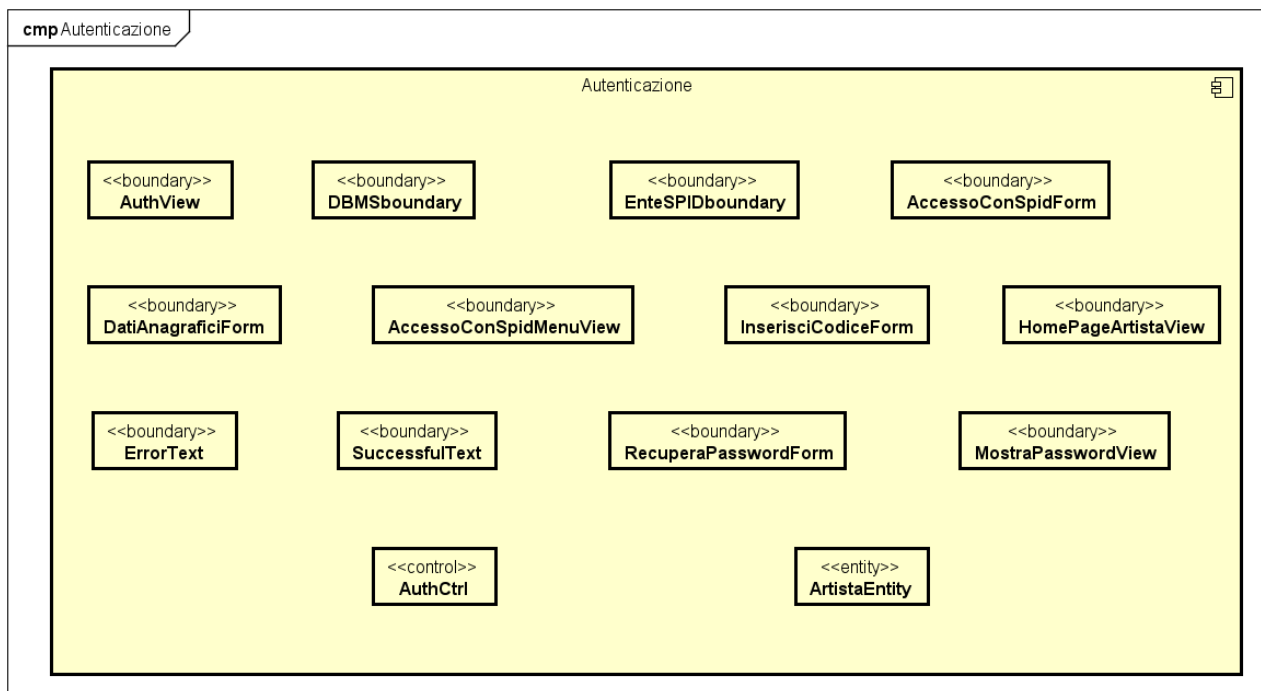
Il sistema è un software costituito da un singolo nodo centrale che memorizza tutti i dati di interesse. Gli utenti interagiscono con il sistema tramite i loro personal device (laptop, smartphone, ecc...). Il sistema non prevede alcun tipo di interazione tra utenti: il tipo di architettura più appropriata è, per tale motivo, quella Client-Server. I nodi client sono rappresentati da tutti i dispositivi che si connettono al sistema per usufruire dei servizi offerti dallo stesso. Questo significa che il nodo server si occupa di rispondere alle richieste dei nodi client, immagazzinando e gestendo le informazioni inviate da questi ultimi mediante un database relazionale basato sul linguaggio SQL.

3. Decomposizione in sottosistemi

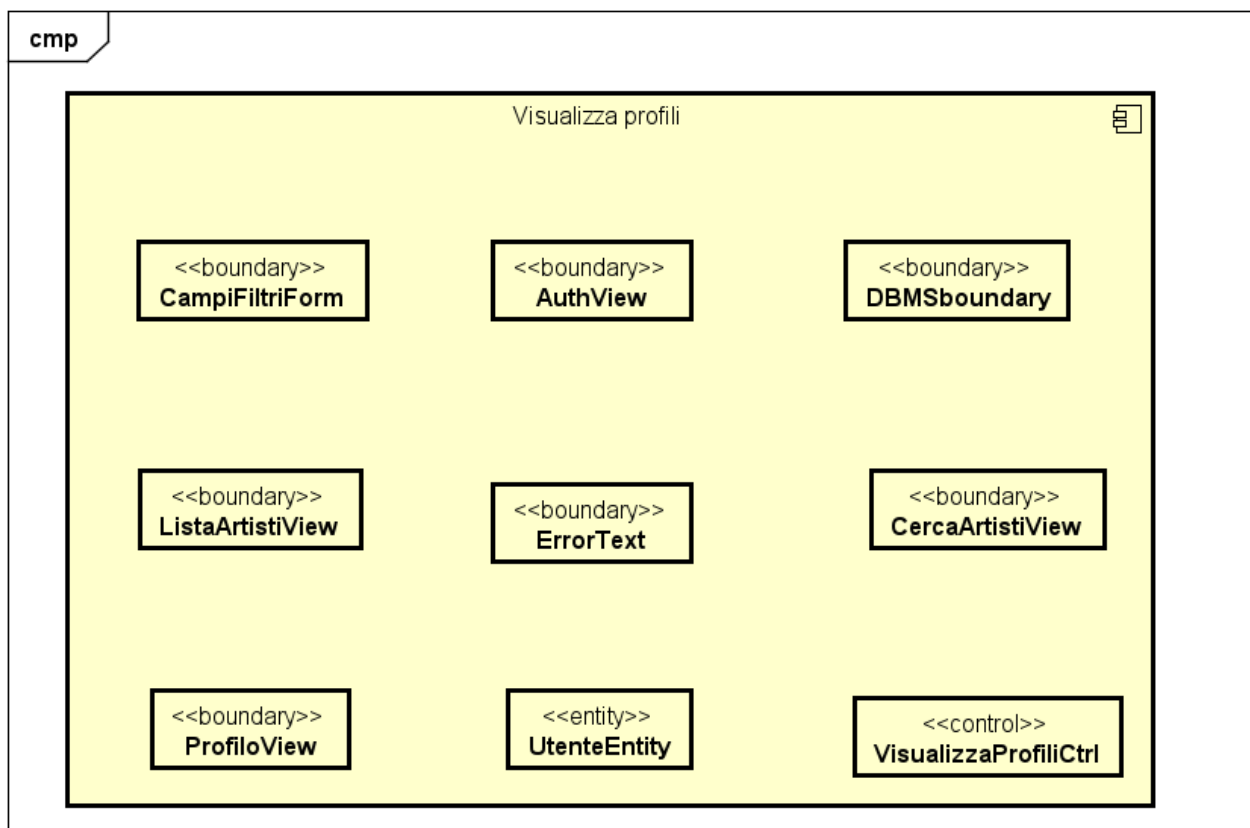
La decomposizione in sottosistemi mira a semplificare la gestione della complessità dei sistemi informatici attraverso la suddivisione di un sistema complesso in componenti più piccole e gestibili. Questo approccio favorisce una migliore gestione delle interrelazioni tra i vari componenti del sistema. Per implementare efficacemente una decomposizione in sottosistemi, faremo largo uso del modello di progettazione UML (Unified Modeling Language), in particolare attraverso l'impiego dei diagrammi delle componenti. In questi diagrammi, ogni componente rappresenta un modulo fisico del codice, consentendo una chiara visualizzazione e una gestione ottimale delle relazioni e delle dipendenze all'interno del sistema.



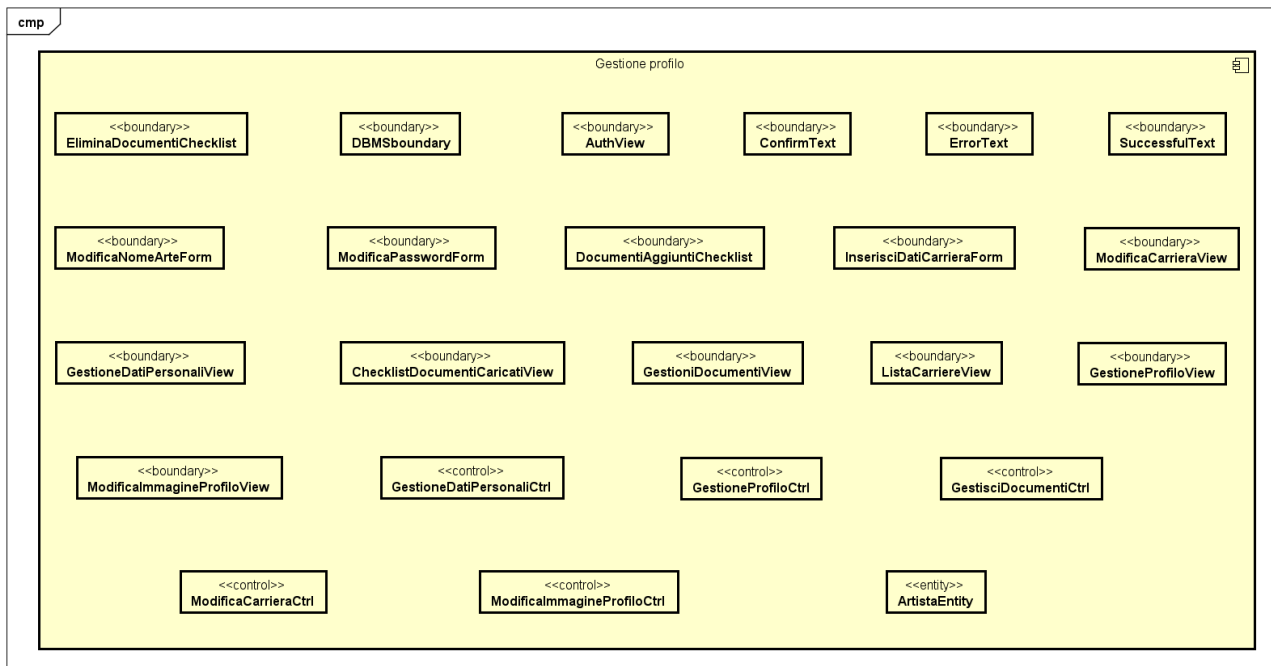
3.1 Sottosistema Autenticazione



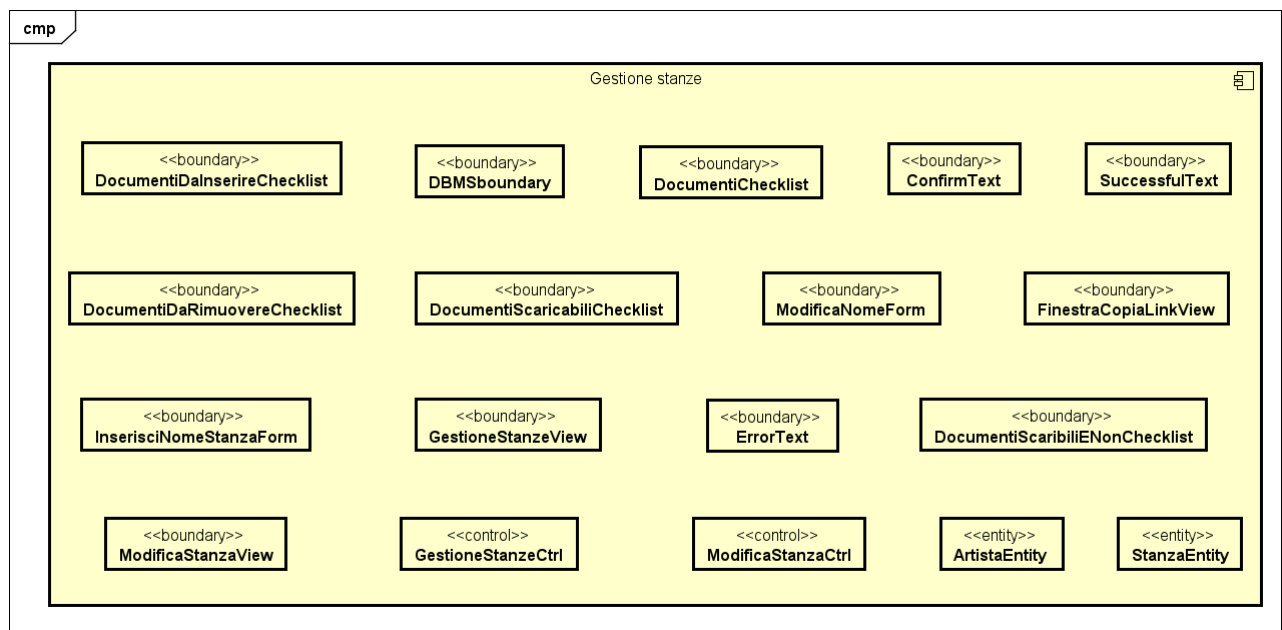
3.2 Sottosistema Visualizza Profili



3.3 Sottosistema Gestione Profilo

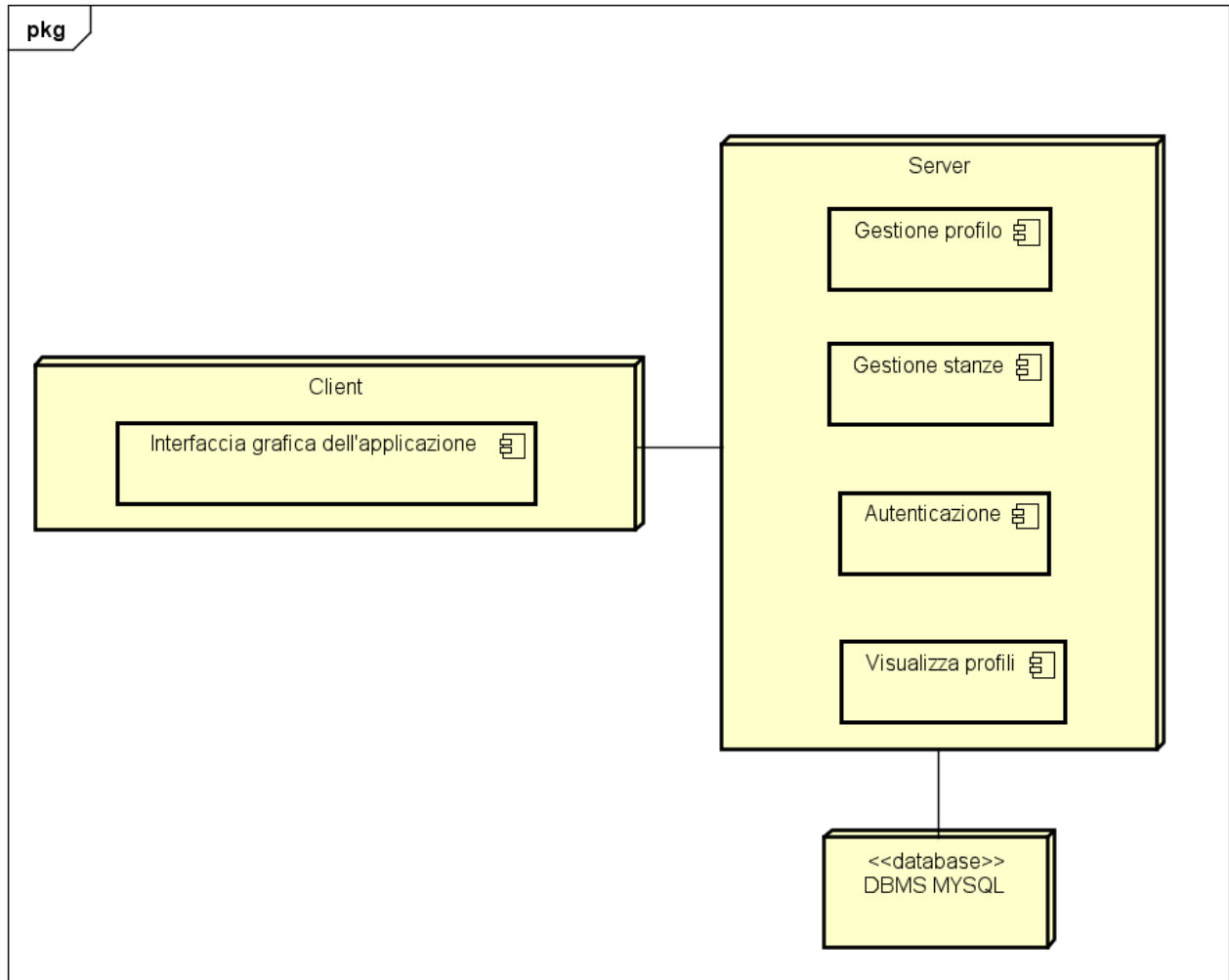


3.3 Sottosistema Gestione Stanze



4. Mappatura Hardware/Software

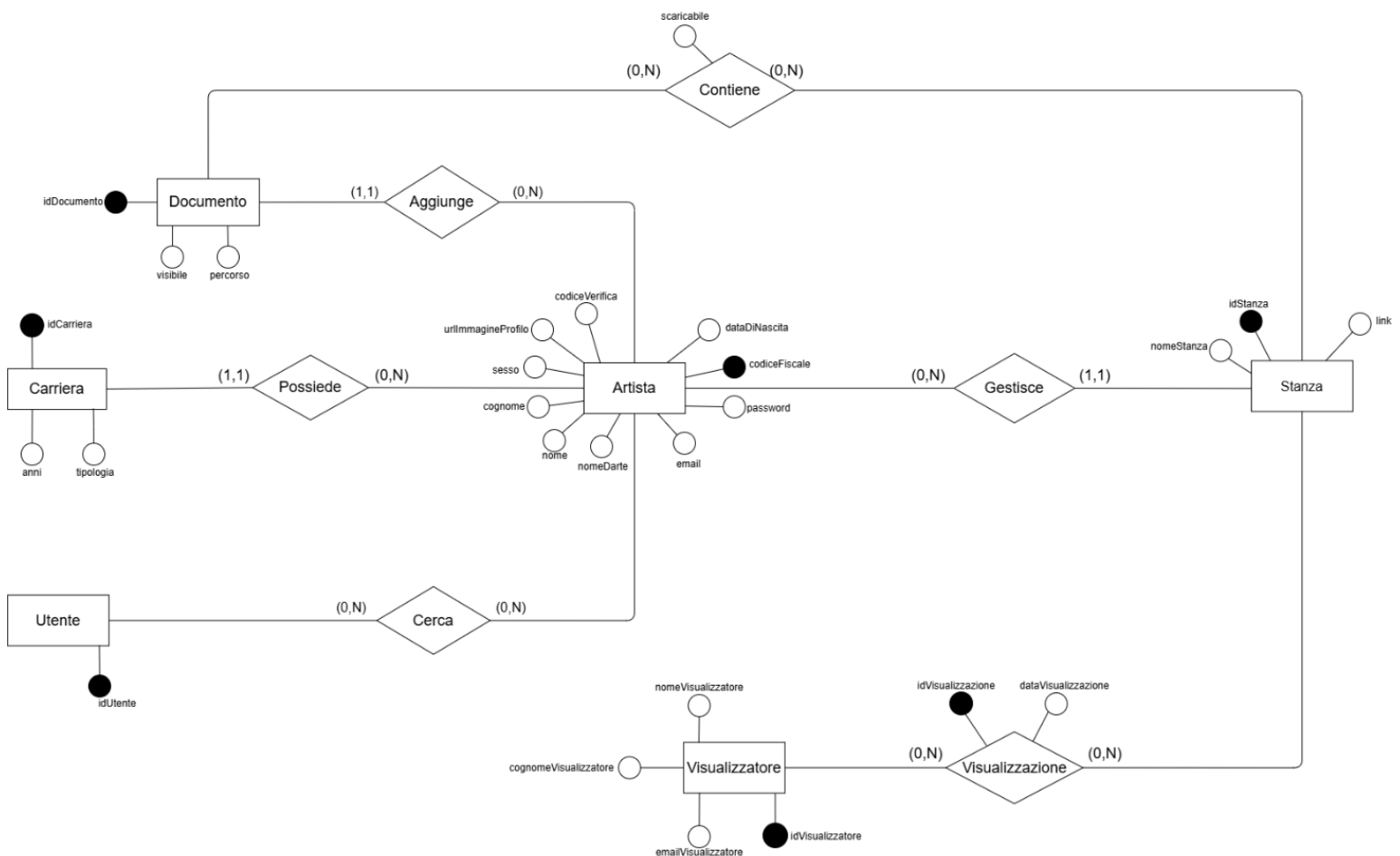
La struttura hardware proposta segue, anch'essa, il modello client-server: è costituita da un server centrale e da tanti client che si identificano coi device degli utenti. Al server centrale si collegano il DBMS e tutti i client, i quali potranno richiedere di usufruire dei servizi che sono stati loro designati. In particolare, sul client, risiederanno quattro diverse tipologie di sottosistemi, differenziate dal ruolo che l'utente riveste nel sistema.



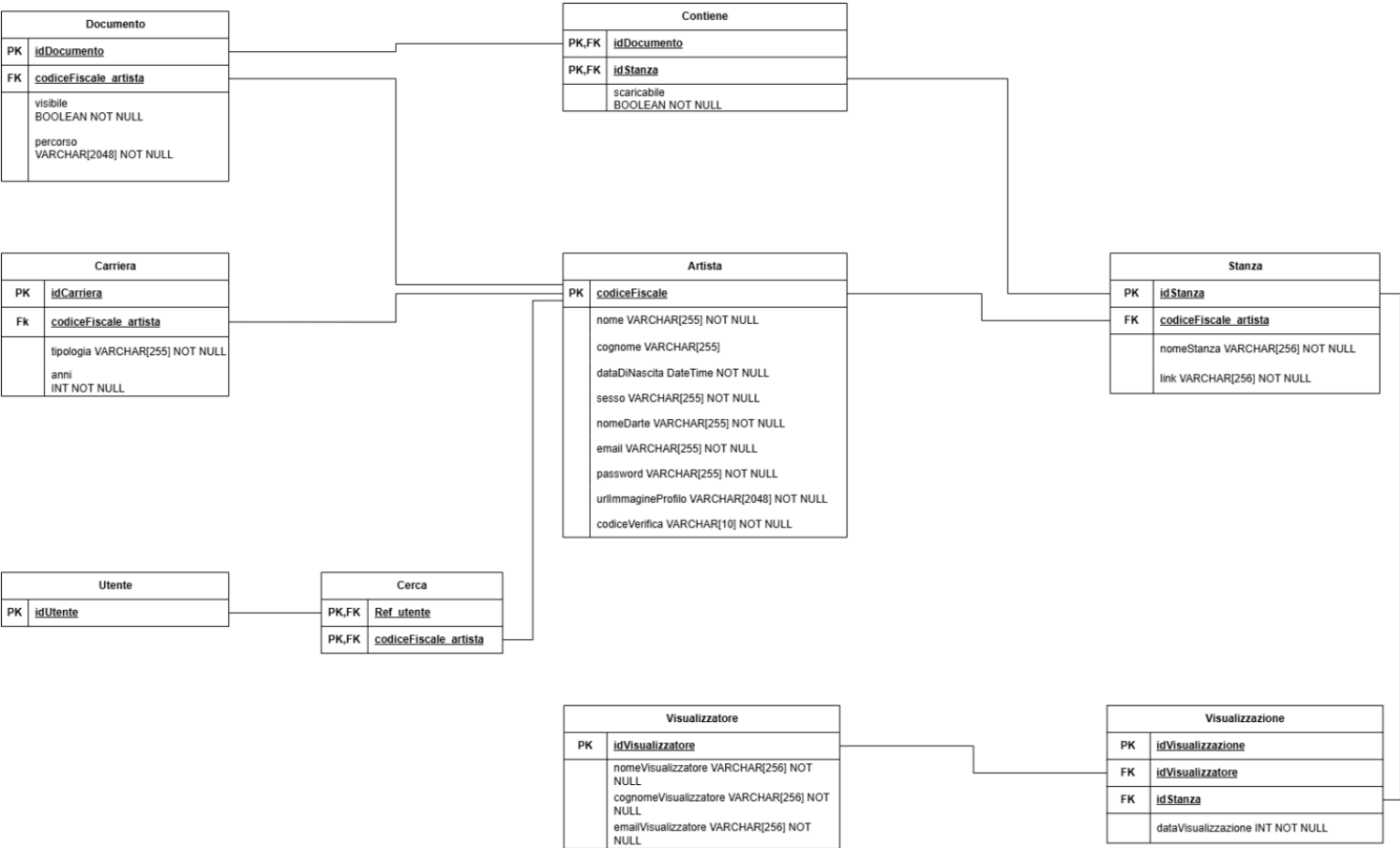
5. Gestione dei Dati Persistenti

5.1 Modello E-R

Il modello Entity-Relationship (ER) rappresenta un fondamentale strumento di progettazione per database, che consente una visualizzazione grafica delle entità (ovvero, gli oggetti del mondo reale o concetti) di un sistema informativo e delle relazioni tra di esse. Questo modello è essenziale per definire la struttura logica dei dati all'interno di un database, fornendo una chiara e organizzata rappresentazione delle entità coinvolte e delle interconnessioni tra di loro. Include dettagli sugli attributi che caratterizzano le entità stesse, oltre alle associazioni che indicano come tali entità siano correlate tra loro.



System Design Document



5.2 Traduzione verso il modello relazionale

5.2.1 Rappresentazione tabellare

ARTISTA

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>codiceFiscale</u>	CHAR[16] NOT NULL	PRIMARY KEY	Codice fiscale dell'artista
nome	VARCHAR[255] NOT NULL		Nome dell'artista
cognome	VARCHAR[255] NOT NULL		Cognome dell'artista
dataDiNascita	DATETIME NOT NULL		Data di nascita dell'artista
sex	VARCHAR[255] NOT NULL		Sex dell'artista
nomeDarte	VARCHAR[255] NOT NULL		Nome d'arte dell'artista
email	VARCHAR[255] NOT NULL		e-mail dell'artista
password	VARCHAR[255] NOT NULL		Password dell'artista
urlImmagineProfilo	VARCHAR[2048] NOT NULL		
codiceVerifica	VARCHAR [10] NOT NULL		Codice di verifica tramite cui si effettua il recupero della password e l'autenticazione 2FA

CARRIERA

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idCarriera</u>	INT NOT NULL	PRIMARY KEY	Identificativo della carriera
<u>codiceFiscale_artista</u>	CHAR[16] NOT NULL	FOREIGN KEY	Riferimento all'artista
tipologia	VARCHAR[255] NOT NULL		Tipologia della carriera (nome)
anni	INT NOT NULL		Anni di carriera

UTENTE

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idUtente</u>	INT NOT NULL	PRIMARY KEY	Identificativo dell'utente (non ha effettuato il login)

STANZA

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idStanza</u>	INT NOT NULL	PRIMARY KEY	Identificativo della stanza
<u>codiceFiscale artista</u>	CHAR[16] NOT NULL	FOREIGN KEY	Riferimento all'artista
nomeStanza	VARCHAR[255] NOT NULL		Nome della stanza
link	VARCHAR[2048] NOT NULL		Link univoco associato alla stanza

DOCUMENTO

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idDocumento</u>	INT NOT NULL	PRIMARY KEY	Identificativo del documento
<u>codiceFiscale artista</u>	CHAR[16] NOT NULL	FOREIGN KEY	Riferimento all'artista
visibile	BOOLEAN NOT NULL		Stato della visibilità del documento
percorso	VARCHAR[2048] NOT NULL		Percorso del documento

CONTIENE

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idStanza</u>	INT NOT NULL	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	Riferimento all'identificativo della stanza
<u>idDocumento</u>	INT NOT NULL	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	Riferimento all'identificativo del documento
scaricabile	BOOLEAN NOT NULL		Stato della scaricabilità del documento

VISUALIZZATORE

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idVisualizzatore</u>	INT NOT NULL	PRIMARY KEY	Identificativo del visualizzatore
nomeVisualizzatore	VARCHAR[256] NOT NULL		Nome del visualizzatore
cognomeVisualizzatore	VARCHAR[256] NOT NULL		Cognome del visualizzatore
emailVisualizzatore	VARCHAR[256] NOT NULL		email del visualizzatore

VISUALIZZAZIONE

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idVisualizzazione</u>	INT NOT NULL	PRIMARY KEY	Identificativo associato alla visualizzazione
<u>idVisualizzatore</u>	VARCHAR[256] NOT NULL	FOREIGN KEY	Riferimento al visualizzatore
<u>idStanza</u>	VARCHAR[256] NOT NULL	FOREIGN KEY	Riferimento alla stanza visualizzata
dataVisualizzazione	INT NOT NULL		Data associata alla visualizzazione della stanza